# UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
# FACULTAD DE INGENIERÍA
# ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

**TALLER DE LA SEMANA 13**

**Construcción del portafolio de proyectos**

**CURSO:**

**PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI · SI-886**

**GRUPO 4**

COOPAC Frontera Sur · Empresa 04

**DOCENTE:**

DR. OSCAR JUAN JIMENEZ FLORES

TACNA — PERÚ

# Índice

Índice ..... 2
1. Información sobre el evento práctico ..... 3
1.1 Alcance y recursos ..... 3
1.2 Tratamiento de los datos ..... 3
2. Procedimiento o metodología ..... 3
Paso A. Consolidación y admisión ..... 3
Paso B. Fichas y costo total de propiedad ..... 3
Paso C. Casos de negocio ..... 3
Paso D. Balance y dependencias ..... 3
Paso E. Sección 7.1 del PETI ..... 3
Paso F. Validación y corrección ..... 4
Paso G. Registro de evidencias ..... 4
3. Resultados ..... 4
Problemas y mejoras ..... 4
4. Conclusiones ..... 5
5. Cuestionario ..... 5
6. Referencias bibliográficas ..... 5
7. Anexos ..... 5
Figuras del taller ..... 6

Grupo 4 · Empresa 04 · Caso académico. Informe para revisión del equipo.

Antes de entregar: completar los códigos de integrantes, validar la trazabilidad contra las secciones previas del PETI y publicar las evidencias en un destino autorizado. Las cifras del portafolio son estimaciones, no compromisos aprobados.

# 1. Información sobre el evento práctico

## 1.1 Alcance y recursos

Se desarrolla el portafolio de proyectos para COOPAC Frontera Sur. Se utilizaron la ficha del caso, los tres expedientes históricos, presupuesto_ti.csv, inversiones_cerradas.csv y pagos.csv. Se ejecutaron los programas de consolidación, TCO, alternativas, balance y dependencias con Python.

El proyecto recomendado para iniciar es PR-03, Gobierno de seguridad auditable, porque habilita controles de identidad, inventario y continuidad. Se propone escalonar el resto según precedencias y capacidad financiera.

## 1.2 Tratamiento de los datos

Los expedientes son históricos. Los importes de proyectos futuros, beneficios y costo de inacción son supuestos del escenario académico. El material no se publica en el repositorio público mientras no se autorice el destino de las evidencias.

# 2. Procedimiento o metodología

## Paso A. Consolidación y admisión

Se reconstruyeron las cinco fuentes del método de la Semana 13 con hechos de la empresa 04: normativa (4.1.5), arquitectura (5.4.2), capacidad (4.3.5), FODA cruzado (3.5) y servicio digital (6.1.7). Las referencias son secciones destino, no matrices del equipo ya aprobadas. 16 candidatos: 12 admitidos, 2 fusionados y 2 retirados. La bitácora de lectura queda en PR-01 y la prueba de recuperación en PR-02. Se retiraron los drones y el reemplazo del core por falta de sustento.

## Paso B. Fichas y costo total de propiedad

La inversión inicial estimada es S/ 1 000 000,00; el TCO nominal de cinco años es S/ 2 159 000,00 (2.16 veces la inversión). Incluye implementación, migración, integración, capacitación, operación anual y salida. Los repartos son paramétricos, contrastados con las partidas históricas y los expedientes, y no son cotizaciones. El filtro Servicio informático identifica 2,342 pagos por S/ 3 705 118,58; supera el presupuesto TI anual y no está conciliado por centro de costo. No se traslada al TCO.

## Paso C. Casos de negocio

PR-01, PR-02 y PR-08 tienen los mayores TCO. Para cada uno se comparó mantener la situación, solución mínima y solución completa. La opción completa obtiene el menor costo económico en los supuestos base, pero depende de validar la exposición y la eficacia. Las inversiones históricas no registran beneficios medidos (0 de 3). Se propone revisión a los 90 y 180 días.

## Paso D. Balance y dependencias

El plan histórico asigna 92.0 % a operación y 8.0 % a inversión sin desagregar. El ejecutado registra 90.1 % y 9.9 %, respectivamente. La inversión inicial propuesta se distribuye 59 % operar, 25 % crecer y 16 % transformar, dentro de los intervalos orientativos 50–70 %, 20–30 % y 10–20 %. Son bases distintas: gasto histórico anual frente a proyectos acumulados. No se infiere que la propuesta esté financiada; debe escalonarse.

## Paso E. Sección 7.1 del PETI

Se redactaron las ocho subsecciones. El documento incluye trazabilidad, fichas, TCO, casos, balance, dependencias y cobertura de objetivos.

### Paso F. Validación y corrección

Se comprobaron los objetivos de los 12 proyectos, la conservación del alcance en las dos fusiones, el costo anual de los 12 TCO y la ausencia de ciclos. Los cinco objetivos propuestos están cubiertos; la cobertura de objetivos aprobados de 6.2 aún no se puede afirmar.

### Paso G. Registro de evidencias

Las salidas y anexos se conservan en el paquete técnico local. Para cerrar el taller en GitHub se requiere el destino autorizado y la revisión del equipo; el PR y las etiquetas remotas todavía no son evidencias disponibles.

## 3. Resultados

El cuadro sigue los 13 resultados de la lista de comprobación. Las rutas corresponden al paquete técnico. Los enlaces de publicación quedan pendientes; el repositorio público actual contiene los insumos.

| # | Resultado | Estado | Evidencia local |
|---|---|---|---|
| 1 | Cinco fuentes | Propuesta trazable a cinco fuentes; matrices PETI no entregadas. | PF01_portafolio_candidatos.csv |
| 2 | Control de admisión | 12 admitidos, 2 fusionados y 2 retirados. | PF01_control_admision.csv |
| 3 | ≥ 12 proyectos | 12 con fuente, sección y objetivo propuesto. | Anexo A y sección 7.1.2 |
| 4 | Fichas | 12 fichas de 20 campos. | Anexo B y PF03_fichas/ |
| 5 | TCO a cinco años | S/ 2 159 000 estimados; rangos por proyecto. | Anexo C y PF02_tco.csv |
| 6 | Factor TCO/inversión | 2,159× total; incluye operación y salida. | Salida PF02 y sección 7.1.4 |
| 7 | Tres casos de negocio | PR-01, PR-02 y PR-08, tres alternativas cada uno. | Anexo D y PF04_alternativas.csv |
| 8 | Costo de inacción | S/ 600 000, S/ 500 000 y S/ 500 000 en el escenario de cada caso. | Anexo D; no sumar exposiciones |
| 9 | Balance comparado | 59/25/16 % propuesto. Histórico sin desglose crecer/transformar. | Salida PF05 |
| 10 | Gráficos de balance y TCO | Generados y anexados. | Anexo E |
| 11 | Mapa y orden topológico | Orden sin ciclos; se identifican habilitadores. | Anexo F y salida PF06 |
| 12 | Cobertura de objetivos | 5/5 propuestos; pendiente contrastar 6.2 aprobada. | Sección 7.1.8 y salida PF07 |
| 13 | Sección 7.1 y etiqueta | Sección redactada; etiqueta de entrega pendiente de publicación. | 7.1_portafolio.md |

### Problemas y mejoras

Solicitar la sección 6.2, las matrices del PETI, el BIA validado y los registros de costos por centro. Confirmar alcance regulatorio y capacidad del equipo de cinco personas. Antes de financiar, contrastar los supuestos con cotizaciones, validar el solapamiento de beneficios y aprobar financiación por olas.

## 4. Conclusiones

1. El orden técnico condiciona la decisión: controles de seguridad, identidad e integración deben estar listos antes de ampliar el autoservicio.

2. La inversión inicial subestima el compromiso. El TCO estimado incorpora S/ 1 100 000 de operación en cinco años y S/ 59 000 de salida; se requiere financiación escalonada.

3. En las tres inversiones cerradas no se midió el beneficio. La aceptación formal y la revisión a 90 y 180 días permiten comprobar si el portafolio entrega resultados.

## 5. Cuestionario

Pregunta de transferencia: ¿qué riesgo correría una organización real si esto se hiciera mal?

Podría aprobar proyectos sin financiación recurrente y paralizar servicios que dependen de ellos. Si adopta estimaciones como hechos, podría priorizar beneficios que no medirá y dejar sin atender la exposición de los expedientes de socios.

## 6. Referencias bibliográficas

Jimenez Flores, O. J. (s. f.). Semana 13: Construcción del portafolio de proyectos [Guía de taller]. Universidad Privada de Tacna.

COOPAC Frontera Sur. (2026). Expedientes de las inversiones cerradas en el periodo [Caso académico]. Ficha de la empresa 04 y archivos CSV del caso.

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2022). Resolución SBS N.º 1297-2022

Repositorio del equipo, rama de insumos: COOPAC Frontera Sur en GitHub

## 7. Anexos

| Anexo | Archivo |
|---|---|
| A | anexo_A_portafolio.xlsx |
| B | anexo_B_fichas_proyecto.pdf |
| C | anexo_C_tco.xlsx |
| D | anexo_D_casos_negocio.pdf |
| E | anexo_E_balance_portafolio.png |
| F | anexo_F_mapa_dependencias.png |

## Figuras del taller

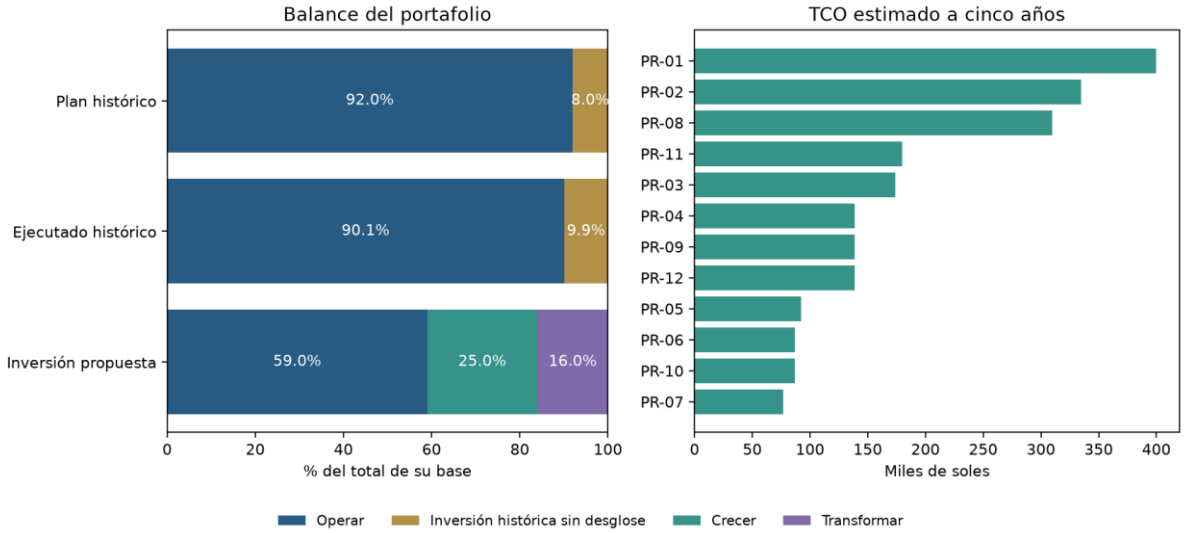



Figura 1. Balance histórico y propuesto; TCO por proyecto en miles de soles.

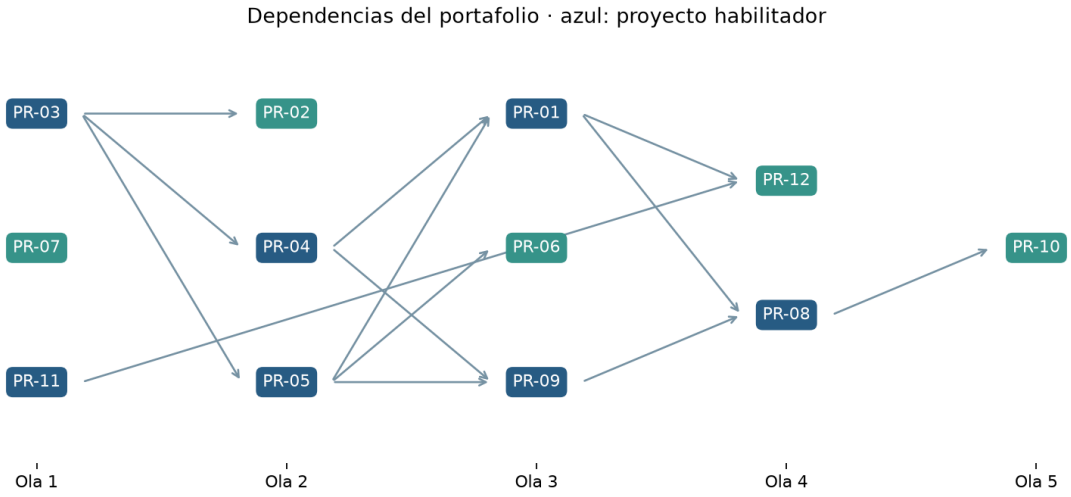



Figura 2. Dependencias por ola. Los nodos azules habilitan otros proyectos.